

# PlayChat

Kapsamlı Teknik Şartname (İnsan Odaklı Versiyon)

Doğuş Üniversitesi — Bitirme Projesi 2025

## 1. Temel Terimler

Bu belgede ve proje iletişimde aşağıdaki terimler tam olarak belirtilen anlamlarıyla kullanılacaktır:

| TERİM                   | ANLAMI                                                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kullanıcı (User)        | Sisteme giriş yapmış (doğrulanmış) hesap sahibi.                |
| Oda (Room)              | Oyunların oynandığı ve sohbet edilen ortak alan.                |
| Oda Kurucusu (Owner)    | Odayı oluşturan yetkili kullanıcı.                              |
| Oda Üyesi (Member)      | Odaya aktif katılımcı olarak giren kullanıcı.                   |
| Seyirci (Spectator)     | Odayı ve oyunu izleyebilen ancak hamle yapamayan kullanıcı.     |
| Oyun (Game)             | Bir oda içindeki tek bir oynanabilir maç oturumu.               |
| Oyun Logu (Game Log)    | Oyun olaylarını anlatan sistem mesajı (Sohbetten ayrı tutulur). |
| Bildirim (Notification) | Uygulama içi davet veya durum mesajı.                           |
| Genel İstatistik        | Tüm oyunlar bazındaki toplam veriler.                           |
| Oyun İstatistiği        | Sadece tek bir oyun türüne ait veriler.                         |

## 2. Sistem Kuralları (Invariants)

Aşağıdaki kurallar sistemin temelini oluşturur ve esnetilemez:

- INV-001:** Bir kullanıcı aynı anda yalnızca BİR odada bulunabilir.
- INV-002:** Bir odada aynı anda yalnızca BİR aktif oyun bulunabilir.
- INV-003:** Oyunu yalnızca Oda Kurucusu (Owner) başlatabilir.
- INV-004:** Oyun başladıktan sonra odaya katılan herkes zorunlu olarak Seyirci (Spectator) olur.
- INV-005:** Seyirciler sohbet edebilir ve oyunu izleyebilir ancak hamle yapamazlar.

- **INV-006:** Odaya sonradan katılanlara eski mesajlar gösterilmez; sadece katıldıkları andan itibaren olan mesajları görürler.
- **INV-007:** Oyun log mesajları (Game Log), normal sohbet mesajlarından görsel olarak tamamen ayrılmalıdır.
- **INV-008:** Aktif bir oyuncunun bağlantısı koparsa, sistem 30 saniye bekler. Süre dolarsa hükmen mağlup sayılır.
- **INV-009:** Bildirimler yalnızca uygulama içi çalışır; web/tarayıcı bildirimleri kullanılmaz.
- **INV-010:** Sistemde genel bir liderlik tablosu (Global Leaderboard) sayfası kesinlikle yoktur.

### 3. Teknoloji Yığını

| KATMAN                  | TEKNOLOJİ                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Frontend                | React 19 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS |
| Gerçek Zamanlı İletişim | Socket.IO v4                                |
| Backend                 | Node.js 22 + Fastify v5 + TypeScript        |
| Veritabanı & ORM        | PostgreSQL + Prisma                         |
| Önbellek (Cache)        | Redis                                       |
| Kimlik Doğrulama        | JWT + bcrypt                                |
| Yayınlama (Deploy)      | Vercel (Frontend), Railway (Backend)        |

## 4. Oyun Katalogu ve Mekanikler

Sistemde tam olarak 6 adet oyun bulunur:

| OYUN                | MIN OYUNCU | MAX OYUNCU | TÜRÜ                       |
|---------------------|------------|------------|----------------------------|
| Tic-Tac-Toe         | 2          | 2          | Sıra Tabanlı, 1v1          |
| Memory Cards        | 2          | 4          | Sıra Tabanlı, Çok Oyunculu |
| Connect Four        | 2          | 2          | Sıra Tabanlı, 1v1          |
| Wordle              | 2          | 4          | Sıra Tabanlı, Çok Oyunculu |
| Rock Paper Scissors | 2          | 2          | Eş Zamanlı, 1v1            |
| Number Guess        | 2          | 6          | Sıra Tabanlı, Çok Oyunculu |

### 4.1 Oyun Motoru (Game Engine) Kuralları

Her oyun ortak bir **GameEngine** soyut (abstract) sınıfından türetilmelidir. GameEngine'in sorumlulukları:

- Durumu (state) başlatmak ve yönetmek.
- Hamleleri doğrulamak ve uygulamak.
- Kazanma, berabere kalma veya bitiş durumlarını tespit etmek.
- Oyun log kayıtlarını üretmek ve sırayı bildirmek.
- Bağlantı kopması (disconnect) durumunda 30 saniyelik zaman aşımını (timeout) yönetmek.

## 5. Oda Sistemi

### 5.1 Oda Türleri ve Yetkiler

- Public:** Herkes katılabilir. **Private:** Sadece oda şifresini bilenler katılabilir.
- Oda Kurucusu (Owner):** Oyunu başlatabilir, kullanıcı atabilir (kick), odayı kapatabilir.
- Oda Üyesi (Member):** Sohbet edebilir, atandığı oyuna katılabilir.

### 5.2 Davranış Kuralları

- Özel (Private) odaya katılırken önce şifre doğrulaması yapılmalıdır.
- Kurucu odayı kapattığında, içerideki tüm üyeler odadan çıkarılır/bağlantıları kesilir.

## 6. Kimlik Doğrulama (Authentication)

---

- **Yöntemler:** Email+Şifre ile kayıt ve giriş, Google OAuth ile giriş.
- **Kurallar:** Şifreler sadece Hash olarak saklanır (bcrypt). Oturum yönetimi için JWT kullanılır. Hem REST API hem de Socket.IO aynı JWT kimliğini kullanmalıdır.

## 7. Bildirimler ve İstatistikler

---

- **Bildirimler:** Sadece uygulama içi (in-app) çalışır. Tek gerekli bildirim tipi "Oda Daveti"dir. Alıcı okuyana kadar "okunmadı" olarak kalır.
- **İstatistik Modeli:** Hem genel toplam (GENERAL) hem de oyun türüne özel verileri tutar (Oynanan oyun, galibiyet, mağlubiyet, beraberlik).

## 8. Arayüz ve Tasarım Kuralları

- **Tasarım Dili:** Karanlık tema (Arka plan: #0a0a0a), beyaz metin, minimalist ve temiz estetik (Linear/Vercel tarzı). Mor/mavi gradient kullanılmamalıdır.
- **Sayfalar:** Login/Register, Dashboard, Explore, Room, Create Room, Game Result, Profile.

## 9. Veri Modeli (Prisma Data Model)

### 9.1 User & Room Tabloları

| TABLO | ALAN ADI               | NOTLAR                                          |
|-------|------------------------|-------------------------------------------------|
| User  | id, email, username    | Temel kimlik bilgileri (Unique)                 |
|       | passwordHash, googleId | Şifre veya OAuth kimliği                        |
|       | displayName, avatarUrl | Profil görünümü                                 |
|       | currentRoomId          | Şu an bulunduğu oda (INV-001 Kuralı).           |
| Room  | id, name, type         | Oda temel bilgileri (Public/Private)            |
|       | passwordHash           | Sadece Private ise zorunlu                      |
|       | creatorId              | Kurucu referansı                                |
|       | currentGameId          | Sadece aktif oyunu işaret eder (INV-002 Kuralı) |

## 9.2 Game, Message & Stats Tabloları

| TABLO     | ALAN ADI              | NOTLAR                                                   |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Game      | type, status          | Oyun türü ve durumu (WAITING, IN_PROGRESS vb.)           |
|           | state                 | Oyun tahtasının/durumunun JSON formatında tutulması      |
|           | winnerId              | Kazanan kullanıcı (Beraberlikte null)                    |
| Message   | roomId, content, type | Oda referansı, içerik ve mesaj tipi (CHAT veya GAME_LOG) |
|           | userId                | Sistem loglarında Null olabilir                          |
| UserStats | userId, gameType      | Genel (GENERAL) veya oyuna özel istatistikler            |
|           | wins, losses, draws   | Kazanma, kaybetme, beraberlik metrikleri                 |

## 10. API Sözleşmesi (REST API)

REST API sadece CRUD, kimlik doğrulama, profil ve statik veriler için kullanılır.

- **Auth (/api/auth):** `/register` , `/login` , `/google` , `/verify-email` , `/forgot-password` , `/reset-password`
- **Odalar (/api/rooms):** `GET /` (Explore), `POST /` (Oda kur), `POST /:id/verify` (Şifre doğrula), `GET /my-rooms`
- **Kullanıcı (/api/users):** `GET /:id` (Profil), `PUT /me` (Güncelle), `GET /:id/stats` (İstatistikler)
- **Bildirimler (/api/notifications):** `GET /` , `PUT /:id/read` , `PUT /read-all`

## 11. WebSocket Sözleşmesi (Socket.IO)

Oyun ve anlık mesajlaşma sadece WebSocket üzerinden akar.

- **Bağlantı** `connection` / `disconnect`: Temel bağlantı yönetimi.
- **Client** `authenticate`: İstemcinin token göndermesi.
- **Client** `room:join` / `room:leave` / `room:kick` / `room:close`
- **Server** `room:joined` / `room:user_joined` / `room:user_left` / `room:updated`
- **Client** `message:send` (Sohbet gönder) / `game:start` (Oyun başlat) / `game:move` (Hamle yap)
- **Server** `message:received` (Sohbet al) / `game:state` (Oyun tahtasını güncelle) / `game:end` (Sonucu yayınla)

## 12. Durum Geçişleri (State Transitions)

### Oyun Yaşam Döngüsü

WAITING → IN\_PROGRESS → FINISHED

- Sadece Kurucu başlattığında WAITING'den IN\_PROGRESS'e geçer.
- Oyun başladığında (IN\_PROGRESS) oyuncu olarak katılım sağlanamaz. Oyun bittiğinde hamle yapılamaz.

## 13. Kapsam Dışı Özellikler (Non-goals)

Proje kapsamında aşağıdaki özelliklerin geliştirilmesi **planlanmamıştır**:

- Global liderlik tablosu (Leaderboard).
- Tarayıcı bildirimleri (Browser push notifications).
- Sesli sohbet (Voice chat) veya Dosya paylaşımı (File sharing).

- Odaya sonradan girenler için geçmiş sohbetin yüklenmesi (Room history replay).
- Aynı anda birden fazla odaya katılım imkanı.

## 14. Geliştirici Uyarıları

---

- Sisteme belgede yazmayan yeni bir oyun türü uydurulmamalıdır.
- GameType içindeki **GENERAL** değeri silinmemelidir.
- Oyun logları ile sohbet mesajlarının birbirinden ayrı yönetildiğinden daima emin olun.